2026《数据挖掘》课程
“景区游览指南的程序性知识挖掘”
探索性实验任务书及评分细则

一、评分总体原则

1）本细则采用“核心功能完成度 + 方法合理性 + 结果质量 + 分析解释 + 可复现性”的评分方式。每个实验项目及实验总结独立按 100 分计分，项目内各考核项的分值根据试做反馈中的难度和实际工作量进行分配。

2）评分以实验目标为准，不绑定唯一技术栈。任务书中给出的 Jieba、LangChain、NetworkX、Neo4j、Eino、AutoGen 等均可用等价方法替换；只要达到相同功能目标、结果可验证，即按相同标准评分。

3）允许使用 LLM 辅助编程或分析，不因使用 LLM 本身扣分。学生应能说明关键方法、规则/Prompt、输入输出和验证方式；仅粘贴生成代码或截图、不能解释其作用时，相应“方法/实现/分析”项不能给满分。

4）报告、源代码和输出结果应相互对应。截图可作为运行证据，但不能替代可检查的代码、结构化结果文件和关键中间产物。

5）完全照抄参考代码、他组代码或公开项目且无法说明核心逻辑时，相关实现考核项记 0 分。

二、难度与工作量参考

时长仅用于说明工作量差异与实验建议用时参考，不作为学生实际用时的扣分依据。

项目	名称	难度参考	工作量参考	主要评分侧重
1	景区指南数据采集与预处理	中等	约 1 课时	清洗、结构化与质量检查；不强制自行写爬虫

项目	名称	难度参考	工作量参考	主要评分侧重
2	游览步骤的实体识别	中等	约 1 课时	实体体系、识别实现、词典/Prompt 与停用词迭代
3	游览路线的层级结构挖掘	较高	约 1 课时	多格式解析、名称归一化、官方/游客路线对比
4	程序性知识的共指消解	较低—中等	约 1 课时	流程完整、人工标注、消解评估
5	条件性游览建议的抽取	中等	约 1 课时	边界切分、映射分类、去重与样本稀疏
6	多源程序性知识融合与图谱可视化	中等—较高	约 1 课时	融合策略、Schema、图谱质量而非单纯节点数量
7	程序性知识应用：旅游规划 Agent	较高	约 2 课时	LLM 接入、图谱 Tool、Agent 编排与多场景测试

三、各实验项目、实验总结反思及其详细评分标准

实验项目 1：景区指南数据采集与预处理（1 学时）

- 对应科研点： 基础数据工程（支撑所有后续研究）。
- 实验目标：获取景区指南相关数据，并处理成合适的格式，为后续知识出去与挖掘奠定数据基础。
- 实验主要内容

  1）数据采集：使用自动化工具采集 3 个景区的官方游览推荐路线（如“一

日游最佳路线”“亲子游攻略”）和对应景区的游客游记各 5 篇。数据来源可包括官方旅游网站、小红书攻略、马蜂窝游记等。注：受探索性实验课时限制，考虑到部分学生不熟悉爬虫使用，这里提供一份参考的数据集链接（IndustryCorpus2 tourism geography • 数据集）。

2）数据预处理：对采集的文本进行清洗，包括去除 HTML 标签、元数据、特殊字符，统一空白格式，并将数据整理为结构化文件（包含来源、景区、文本类型、原始内容等字段）。

- 实验技术方法：

1）爬虫工具：browser-use、requests+BeautifulSoup、Selenium 等。

2）数据清洗：正则表达式、Python 字符串处理、pandas 库。

3）格式统一：Excel 或 CSV 文件存储。

- 实验主要步骤（建议 1 学时分配）：

1）选择数据获取方式：若使用爬虫，配置工具抓取指定景区数据；若使用教师提供的数据集，则直接加载并熟悉数据结构。

2）编写 Python 脚本对原始文本进行清洗与格式化，生成规范化的 Excel 文件或 CSV 文件。

3）检查数据质量，确保每个景区至少包含 1 条官方路线和 3 篇游记，并保存最终数据集。

- 评分细则：

项目耗时差异较大，主要取决于是否自行采集数据；数据清洗本身相对稳定。因此评分不把“必须写爬虫”作为满分前提，而更强调数据来源说明、清洗实现、结构化结果和质量检查。**但是如若自行采集数据，会考虑根据采集的难度和质量进行相应的加分。**

考核项	分数	评分细目
数据准备与来源规范	20 分	1）按任务要求准备 3 个景区数据，原则上每个景区包含至少 1 条官方推荐路线及若干有效游客游记（8 分）； 2）说明数据来源、景区名称、文本类型等基本信息，字段组织清晰（6 分）；

考核项	分数	评分细目
		3）自行采集时给出可复现的采集方法/脚本或过程说明；使用教师提供数据集时，完成数据加载、字段理解和来源说明，同样可得该部分满分（6 分）。
数据清洗与预处理实现	40 分	1）能够批量读取原始数据并完成处理流程（8 分）； 2）去除 HTML 标签、网址/无关元数据、异常符号等噪声（8 分）； 3）统一空白、换行、标点或编码格式，处理明显乱码与冗余内容（8 分）； 4）对空值、重复记录、异常字段等有基本处理或检查（8 分）； 5）关键清洗规则有合理解释，代码结构清晰（8 分）。
结构化输出与数据质量验证	25 分	1）输出规范化 Excel/CSV/JSON 等文件，字段完整、可供后续项目直接读取（10 分）； 2）给出清洗前后样例或对比，能够证明清洗规则生效（8 分）； 3）检查各景区数据数量、缺失、重复和格式一致性，并简要说明发现的问题（7 分）。
报告与可复现性	15 分	1）给出主要依赖、运行命令/入口和输入输出路径（5 分）； 2）报告包含关键代码/流程说明及代表性结果证据（5 分）； 3）能说明采集或清洗过程中的问题及处理方式（5 分）。

实验项目 2：游览步骤的实体识别（1 学时）

- 对应科研点： 基于大语言模型和归纳推理的实体类型识别。
- 实验目标：识别程序性文本中的核心要素（景点 POI、交通方式、时间节点）。
- 实验主要内容：

1）实体识别：使用 Jieba 分词+自定义词典或 LangChain 等调用 LLM 方法，从实验 1 预处理后的文本中识别三类实体（景点 POI、交通方式、时间节点）。

2）归纳推理：对比多个景区的识别结果，归纳出适用于景区领域的实体类型体系，形成实体定义规范表。

3）可视化分析：绘制各类实体的词频统计图（词云或柱状图），根据可视化结果添加停用词，优化实体提取质量。

4）成果输出：输出实体定义规范表、JSON 格式的实体文件（包含每个实体的出现位置）、词频可视化图表。

- 实验技术方法：

1）分词工具：Jieba 分词，可自定义词典。

2）LLM 调用：LangChain 框架，设计 Prompt 调用 OpenAI API 或本地模型。

3）可视化：Matplotlib、WordCloud 库。

4） 数据存储：JSON 格式。

- 实验主要步骤（建议 1 学时分配）：

1）构建 Jieba 自定义词典，实现基于词典的实体识别记录识别结果。或使用 LangChain 设计 Prompt，调用 LLM 进行实体识别。

2）统计实体词频，绘制词云/柱状图，根据可视化调整停用词，重新识别并优化。

3）整理实体定义规范表，导出 JSON 文件，保存可视化图表。

- 评分细则：

技术路线可等价替换，不因使用 Jieba、LLM 或其他 NLP 工具本身加减分；重点看任务目标是否完成、结果是否可解释。

考核项	分数	评分细目
实体类型定义与规范	15 分	1）明确景点 POI、交通方式、时间节点三类实体的定义、边界和示例（10 分）； 2）定义在多个景区之间保持一致，并说明容易混淆的情况（5 分）。
实体识别方法实现	35 分	1）采用 Jieba+自定义词典、规则方法或 LLM 方法之一完成三类实体识别（15 分）； 2）词典/规则/Prompt 设计合理，能覆盖景区专属词与常见表达（10 分）； 3）批量处理多个景区文本，代码可运行且结果稳定（6 分）； 4）保留实体类型、来源及出现位置等必要信息（4 分）。
识别结果与质量检查	20 分	1）输出结构化实体文件（如 JSON），格式正确、字段清晰（8 分）； 2）人工抽查若干样例，分析误识别、漏识别或歧义实体，并给出基本改进（8 分）； 3）结果无明显大规模噪声、重复或类型混乱（4 分）。
词频可视化与迭代优化	20 分	1）统计三类实体词频并生成词云或柱状图等可视化（10 分）； 2）根据可视化结果调整停用词、领域词典或规则，并说明优化前后变化（10 分）。
报告与可复现性	10 分	说明方法选择、主要参数/词典或 Prompt、运行方式、输入输出及代表性结果；关键步骤可被复现（10 分）。

实验项目 3：游览路线的层级结构挖掘（1 学时）

- 对应科研点： 面向程序性文本的层级结构挖掘技术。
- 实验目标：挖掘出游览路线的层次结构，理解官方指南与游客游记中路线组织的差异。
- 实验主要内容：

1）官方路线结构化解析：分析官方推荐路线的文本描述方式，归纳其格式规律（如按时间顺序、按景点分段），设计解析规则，将每条路线转换为统一的结构化表示（如包含步骤序号、时间、景点、活动等）。

2）时间维度层级构建：基于解析结果，构建以时间（上午、中午、下午）为维度的游览层级结构，输出结构化的路线数据。

3）高阶任务：选取同一景区的官方推荐路线和游客游记中隐含的实际路线，对比两者的层级结构差异（如时间分配、景点顺序、停留时长等），并分析原因。

- 实验技术方法：

1）文本解析：正则表达式、字符串模式匹配。

2）数据结构：Python 字典、列表，可输出 JSON 或 CSV。

3）对比分析：手动或编写脚本计算结构相似度指标。

- 实验主要步骤（建议 1 学时分配）：

1）选取 1-2 个景区的官方路线文本，分析其描述模式，编写解析函数，输出结构化 JSON。

2)基于解析结果，构建时间维度层级（上午/中午/下午），并整合为完整路线。

3)若对比官方与游客路线结构，记录差异点。

4)整理输出文件（结构化数据、对比分析报告）。

- 评分细则：

考核项	分数	评分细目
官方路线模式分析与结构化解析	40 分	1）能够分析不同路线文本的描述模式（如箭头链路、编号列表、按时间分段等）（10 分）； 2）设计统一的结构化表示，至少包含步骤/时间/景点/活动等核心字段（15 分）；

考核项	分数	评分细目
		3）编写解析程序并输出 JSON/CSV 等结构化结果，可处理至少 1-2 种典型格式（15 分）。
时间维度层级结构构建	40 分	1）基于解析结果构建上午/中午/下午或等价的时间层级（15 分）； 2）层级中景点、活动及先后关系组织合理（13 分）； 3）输出层级结构数据和/或清晰的结构图（12 分）。
官方路线与游客实际路线对比(附加题额外加分,最多加至该实验上限 100 分）	20 分	1）从游客游记中提取或整理实际游览路线，并与官方路线进行可比对表示（8 分）； 2）至少从两个维度进行量化或结构对比，如景点覆盖度、顺序一致性、时间分配、路线相似度等（12 分）； 3）结合结果分析差异原因，而非仅给出数值/图片（10 分）。
名称归一化、噪声处理与稳健性	10 分	对简称/全称、俗称/正式名、子景点/父区域、周边景点和重复实体等问题给出合理处理规则；避免明显过度对齐，并说明规则局限（10 分）。
报告与可复现性	10 分	报告说明解析规则、数据结构、指标计算方式、运行命令和输出文件，并给出代表性中间结果（10 分）。

实验项目 4：程序性知识的共指消解（1 学时）

- 对应科研点： 先行词共指消解技术。
- 实验目标： 解决文本中代词（它、这、那里）指代不明的问题。
- 实验主要内容：

1)代词检测：使用正则匹配和 Jieba 分句，从游记或路线文本中检测出所有代词及其所在句子。

2)指代消解实现：采用至少一种方法进行指代消解，例如：手工标注少量样本，训练一个简单的分类模型；调用现有的指代消解模型（如 HuggingFace 上的 coref 模型）；基于最近名词匹配的规则（查找代词前文最近出现的实体）。

3)效果评估：对消解结果进行人工验证，统计准确率，并输出消解后的文本或知识三元组。

- 实验技术方法：

1）代词检测：正则表达式、Jieba 分词。

2）指代消解：可选用 Transformers 库中的指代消解 pipeline（如 allenai/longformer-base-4096）、自建规则、或调用 LLM 进行推理。

3）评估：人工抽样检查。

- 实验主要步骤（建议 1 学时分配）：

1）编写代词检测脚本，从 3-5 篇游记中提取含代词的句子，生成待消解列表。

2）实现并运行指代消解方法（规则或模型），记录消解结果。

3）人工评估 5 个消解案例的准确性，总结方法的优缺点，输出消解后的文本示例。

- 评分细则：

考核项	分数	评分细目
代词检测与样本构建	20 分	1）能够从游记/路线文本中检测“它、这、那里、他们”等代词及所在句子（10 分）； 2）保存代词位置、来源文本等必要信息，避免同句多个相同代词发生错配（10 分）。
人工标注	20 分	1）对待消解样本标注真实先行词，至少给出若干可核验案例（建议不少于 5 个）（12 分）；

考核项	分数	评分细目
		2）标注字段和类型定义一致，能处理无明确先行词等特殊情况（8 分）。
指代消解方法实现	30 分	1）实现至少一种消解方法，可为最近名词/实体规则、现有模型、简单分类方法或 LLM 推理（15 分）； 2）规则或模型逻辑与旅游文本特点相匹配，例如 POI 优先、距离/类型约束等（10 分）； 3）输出消解结果或消解后的文本/三元组（5 分）。
效果评估	20 分	使用人工标注计算或人工核验准确率、覆盖率等指标（20 分）；
报告与可复现性	10 分	说明样本构建、标注格式、算法逻辑、运行方式和评价方法，结果可复核（10 分）。

实验项目 5：条件性游览建议的抽取（1 学时）

- 对应科研点： 程序性知识的复杂依赖关系抽取（捕捉实际场景中的依赖）。
- 实验目标： 挖掘文本中的条件逻辑，如“如果下雨，则...”、“如果带老人，则...”。
- 实验主要内容：

1）条件触发词识别：设计规则或利用语义角色标注，识别表示条件的触发词（如果、假如、建议、若是等），提取条件句中的条件部分和建议部分。

2）映射表构建：将提取的“条件→建议”对整理成结构化映射表（如 Excel 或 JSON），包含条件类型、条件描述、建议内容、来源景区等字段。

- 实验技术方法：

1）规则抽取：正则表达式匹配条件句型。

2）语义角色标注：可调用 LTP、HanLP 或 LLM 辅助识别。

3）数据分析与可视化：Pandas、Matplotlib。

- 实验主要步骤（建议 1 学时分配）：

1）编写规则从游记和官方指南中抽取条件性建议，生成初步的映射表。

2）人工校验并补充缺失的条件，完善映射表，保存为 JSON/Excel。

3）对映射表按游客类型分组统计，绘制对比柱状图。

4）整理输出（映射表、分析图表）。

- 评分细则：

考核项	分数	评分细目
条件触发词与抽取规则设计	30 分	1）覆盖“如果/假如/若/建议/可以”等典型条件或建议表达（12 分）； 2）规则、语义角色方法或 LLM Prompt 能够识别条件部分与建议部分（12 分）； 3）说明规则优先级或适用边界（6 分）。
条件-建议信息抽取	35 分	1）能够批量抽取条件—建议对，并保留来源景区/文本等信息（15 分）； 2）人工抽查结果，说明误抽、漏抽和边界切分问题（12 分）； 3）对多建议句、跨分句表达等常见情况有基本处理（8 分）。
映射表构建、分类与去重	25 分	1）输出结构化映射表，包含条件类型、条件描述、建议内容、来源等核心字段（10 分）； 2）能够按游客类型/条件类型进行合理分类（7 分）； 3）处理同句重复、近重复和前后缀重复，避免映射表严重碎片化（8 分）。
报告与可复现性	10 分	说明规则/模型、映射表字段、运行方式、结果样例与主要问题，能够复现核心输出（10 分）。

实验项目 6：多源程序性知识的融合与图谱可视化（1 学时）

- 对应科研点： 知识图谱构建与表示。
- 实验目标： 将不同来源（官网、游记）的知识整合，并进行图形化展示。
- 实验主要内容：

1）数据融合：将实验 3 输出的官方路线结构化数据与实验 2 提取的实体（景点、交通、时间）进行融合，建立实体间的关联。同时可融入实验 5 的条件性建议作为边属性。

2）图谱构建：使用图数据库（Neo4j）或图分析库（NetworkX）构建知识图谱，定义节点类型（景点、操作、时间等）和边类型（先后顺序、条件关系、包含关系等）。

3）可视化：绘制知识图谱，展示至少一个景区的完整游览知识网络，突出关键节点和关系。

- 实验技术方法：

1）图数据库：Neo4j（使用 Cypher 查询语言）或 NetworkX。

2）可视化：Neo4j Browser、Matplotlib（NetworkX 绘图）、PyVis 等。

3）数据整合：Python 脚本处理 JSON 数据，生成节点和关系列表。

- 实验主要步骤（建议 1 学时分配）：

1）整合实验 3 和实验 2 的输出数据，设计图谱的节点类型和关系类型，生成节点和边的 CSV 文件。

2）将数据导入 Neo4j（或使用 NetworkX 构建图），并编写查询/绘图代码生成可视化图谱。

3）调整图谱布局，截取关键部分，保存可视化结果，并简单分析图谱中的核心节点和路径。

- 评分细则：

考核项	分数	评分细目
多源数据读取与融合策略	30 分	1）能够读取并关联项目 2 实体、项目 3 路线结构，必要时融合项目 5 条件建议（10 分）； 2）定义清楚的实体对齐、去重、频次/置信度或来源合并策略（10 分）；

考核项	分数	评分细目
		3）保留必要的来源或属性信息，能解释“为什么合并/为什么保留”（6 分）； 4）对噪声、低频候选或异常数据有基本过滤和诊断（4 分）。
知识图谱模式设计与构建	30 分	1）定义节点类型和关系类型，语义清楚且与任务匹配（10 分）； 2）使用 NetworkX、Neo4j 或等价方式实际构建图结构（10 分）； 3）生成可读取的图谱结构化文件/数据库，并保证基本连通关系正确（10 分）。
图谱可视化	20 分	1）至少展示一个景区较完整的知识图谱（8 分）； 2）节点类型、边类型或关键关系在图中可辨识（6 分）； 3）布局和过滤合理，避免严重遮挡，并能突出关键节点/路径（6 分）。
图谱质量验证与分析	10 分	通过查询、统计或人工检查验证节点/边是否正确；能够分析核心节点、典型路径、缺失关系或数据质量问题（10 分）。
报告与可复现性	10 分	说明融合输入、图谱 Schema、主要规则、运行方式、输出位置和代表性结果（10 分）。

实验项目 7：程序性知识应用：旅游规划 Agent（2 学时）

- 对应科研点： 基于知识图谱和 LLM 的问答与生成。
- 实验目标：基于已构建的知识图谱，结合大语言模型(LLM)与智能体(Agent)技术，设计并实现一个“旅游规划 Agent”。该 Agent 能够理解用户自然语言请求，通过“思考”（调用 LLM 进行意图解析与规划）、“观察”（查询知识图谱获取景点信息）和“行动”（生成个性化游览路线与建议），最终输出结构化或自然语言的旅游规划方案。
- 实验主要内容

1）Agent 框架设计：采用 ReAct（Reasoning + Acting）模式设计 Agent，使其具备循环推理与工具调用能力。核心模块包括：意图解析器：利用 LLM 对用户输入进行解析，提取关键约束（如“带孩子”暗示亲子类景点、“一天”暗示时间限制）。图谱查询工具：封装知识图谱的查询接口，供 Agent 调用获取符合约束的景点列表及属性。路线规划器：结合查询结果与 LLM 的常识知识，生成合理的游览顺序、时间安排及注意事项。LLM 集成：通过 API 或本地部署调用 LLM（如 GPT 系列、ChatGLM 等），用于自然语言理解、决策生成和最终建议润色。交互流程实现：搭建简单的命令行或 Web 界面，接收用户输入，驱动 Agent 执行“思考-观察-行动”循环，直至生成最终建议并返回。

- 技术方法

1）LLM 调用：采用 OpenAI API、HuggingFace Transformers 或本地量化模型（如 Llama.cpp）提供语言生成能力。

2)Agent 开发框架:可选用 LangChain、AutoGen 等框架快速搭建 ReAct Agent，或自行编写逻辑实现循环控制。

3）工具封装：将图谱查询定义为 Agent 可调用的工具函数，输入为自然语言问题（如“亲子景点有哪些？”），输出为结构化查询结果。

4）提示工程：设计 LLM 提示模板，引导模型理解任务、调用工具并生成结构化思考过程，最终输出用户友好的建议。

5）结果输出：支持自然语言描述（如“上午参观动物园，中午在附近餐厅用餐，下午前往科技馆……”）或结构化 JSON 格式，便于后续扩展。

- 实验主要步骤（建议 2 学时分配）

1）搭建 Agent 基础框架，实现 LLM 调用和工具函数封装。

2）设计提示模板，实现“思考-观察-行动”循环，调试意图解析与图谱查询的配合。

3）测试多个输入场景（如“带老人游玩”、“情侣一日游”），优化 Agent 决策逻辑，生成最终建议。

- 评分细则：

考核项	分数	评分细目
Agent 基础架构与 LLM 集成	20 分	1）能够调用选定 LLM（API 或本地模型），并完成基本输入输出链路（8 分）； 2）有清楚的 Agent 模块设计，如意图/约束解析、规划、回答生成等（7 分）； 3）Prompt 或结构化输入设计与任务目标匹配，能提取景区、游客类型、时长等约束（5 分）。
知识图谱查询工具封装	20 分	1）将项目 6 图谱封装为 Agent 可调用的查询工具，而不是仅把图谱内容写进 Prompt（10 分）； 2）定义清晰的工具输入输出 Schema、参数和返回结构（3 分）； 3）能够根据用户约束查询景点、路线或建议，并处理无结果/异常情况（7 分）。
Agent 推理流程与工具调用编排	20 分	1）实现 ReAct 或等价的“解析/决策—调用工具—读取结果—生成回答”闭环（10 分）； 2）能够根据不同问题决定是否/如何调用图谱工具，工具调用结果实际参与最终回答（7 分）； 3）有基本回退、追问或错误处理策略（3 分）。
功能测试、证据与鲁棒性	20 分	1）至少测试 3 类不同约束场景，如老人/亲子/情侣、一天/两天、不同景区等（8 分）； 2）提供可观察的工具调用记录、结构化中间状态或结果证据，证明回答基于图谱查询（6 分）； 3）对无匹配、信息不足、冲突约束等情况有合理处理，并分析失败案例（6 分）。
旅游规划 Agent 示范用例	10 分	选取一条典型用户请求，完整演示 Agent 从约束解析、ReAct 决策、知识图谱工具调用到行程生成的全链路，用于直观展示系统工作流程
交互与可复现性	10 分	1）提供命令行或 Web 等可用交互入口（4 分）； 2）说明依赖、模型配置方式、环境变量、运行

考核项	分数	评分细目
		命令和测试方法（4 分）； 3）界面/输出清晰，关键代码结构易于检查（2 分）。

实验总结：探索性实验总结反思

- 要求学生围绕实验结束后提出的两个问题撰写总结反思，鼓励坦诚面对失败、深入思考改进方向。具体如下：

本实验属于探索性研究，技术路线开放，没有固定答案。因此，过程可能不尽完美，结果也可能未达预期（例如实体识别准确率偏低、共指消解失败、智能体生成建议不合理等）。因此，请回顾整体实验，思考并回答以下 2 个问题：

1）回顾并记录实验过程中出现的至少 2 个失败现象，并深入分析可能导致这些问题的原因；尝试提出针对性的改进思路或优化方案；

2）你们的整体技术方案目前存在哪些局限性？如果给你一个学期的时间继续深入研究，你最希望突破其中的哪个技术点？尝试提出突破该技术点的思路或方案？

- 评分细则

考核项	分数	评分细目
回顾并记录实验过程中出现的至少 2 个失败现象，并深入分析可能导致这些问题的原因；尝试提出针对性的改进思路或优化方案	50 分	见附表 1
你们的整体技术方案目前存在哪些局限性？如果给你一个学期的时间继续深入研究，你最希望突破其中的哪个技术点？尝试提出突破该技术点的思路或方案？	50 分	见附表 2

附表 1

考核项	分数	评分细目
一、失败现象记录（≥2 个）	12 分	**客观描述观察到的现象：** 10－12 分：2 个及以上现象，描述具体 6－9 分：2 个现象，但描述笼统模糊；或仅写出 1 个失败现象 0－5 分：无失败现象、混淆正常现象与失败现象
二、失败原因深度分析	22 分	**结合实验原理分层分析，区分操作、参数、数据集、环境、系统误差等** 18－22 分：每个现象多条分层归因，能区分偶然误差/系统误差，逻辑严谨，贴合原理 12－17 分：有原因分析，但偏表层，缺少原理层面推导－11 分：归因片面、因果逻辑有漏洞 0－5 分：无分析、归因完全不合理
三、改进 / 优化方案	16 分	**方案要有针对性、可落地，一个问题匹配对应优化思路** 14－16 分：方案和前面问题一一对应，具备变量控制思想，可实操 10－13 分：有改进想法，但表述笼统，落地性弱 1－9 分：改进空洞，和失败问题不匹配 0 分：无改进方案

附表 2

考核项	分数	评分细目
一、梳理现有技术方案的局限性	24 分	要求：区分**方案本身算法局限、数据局限、工程落地局限、泛化性局限、评估缺陷**；不是泛泛写 “算力不够”，要贴合自己项目，至少写出 2 条真实、具体的短板 20－24 分：局限性精准，分层清晰，能分清哪些是理论短板、哪些是工程/数据带来的限制，和自己项目强相关，不空洞 14－19 分：能写出局限，但偏表层，多是操作、算力这类外部条件，缺少技术原理层面的分析 7－13 分：局限描述笼统、重复，和项目脱节，或者只有 1 条 0－6 分：写不出局限、把优点当成局限、内容套话

考核项	分数	评分细目
二、选定一个优先突破的技术点，并给出说明	10 分	**要求：仅选 1 个；该点来源于前面列出的局限性，前后呼应** 8－10：选点精准，属于核心瓶颈，难度合理 6－7：来自局限，但不是最关键瓶颈，难度偏低 3－5：选点和前面局限无关 0－2：没有明确选定突破点
三、突破该技术点的研究思路或实施方案	16 分	**要求：有明确研究路径、验证方式，不是空话** 14－16：方案逻辑清晰，有对比实验、变量控制、评测指标，可实施；能预判可能遇到的新问题 10－13：有研究思路，但细节偏少，有实验验证设计 5－9：思路比较空泛，缺少实验验证设计 0－4：无方案、方案和突破点不匹配

四、本实验报告提交截至时间和方式

1、实验报告请在 2026 年 11 月 20 日 24：00 前提交

2、蔡毅老师班提交到：1099235614@qq.com

许可老师班提交到：2118151758@qq.com